

Расчёт гидравлической нагрузки

Методика расчёта на Земле:

*Основной закон: $P = \rho gh$

(м.вд.ст.) – не табличная единица измерения, обозначающая давление одного метра столба воды.

- 1) Первостепенно определимся с давлением насоса.

Используя закон гидростатики* определим давление столба жидкости в граничном случае, когда при вертикальном положении трубки вода ещё не выходит за её границы. Таким образом предельная высота столба жидкости составила 2.9 метра, следовательно, $P = 2.9 \text{ м.вд.ст.}$

- 2) Рассчитаем давление столба жидкости* в условиях строения лунной базы. Предполагаем высоту установки 1.5 метра. Тогда $P_{\text{ст}} = 1.5 \text{ м.вд.ст.}$

- 3) Оценим давление на одной форсунке. Для этого установим одну форсунку на конце трубки и замерим предельную высоту, при которой на форсунку всё ещё подаётся вода. Таким образом высота столба жидкости составила 2.7 метра, следовательно, одна форсунка принимает на себя $P_{\text{форс}} = 0.2 \text{ м.вд.ст.}$

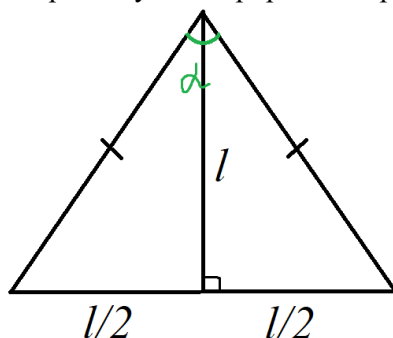
- 4) Из аддитивности давления составим равенство: $P_{\text{нас}} = P_{\text{ст}} + n \times P_{\text{форс}}$, из которого рассчитаем количество форсунок, где $P_{\text{нас}}$ – давление насоса; $P_{\text{ст}}$ – давление нового столба жидкости; $P_{\text{форс}}$ – давление на одной форсунке; n – число форсунок.

$$2.9 = 1.5 + n \cdot 0.2 \Leftrightarrow n = 7$$

Расчёт угла раствора форсунки:

Методика расчёта: эксперимент.

- 1) Расположим включённую форсунку на расстоянии 10 см от листа бумаги А4 и замерим диаметр получившегося пятна. Диаметр равен также 10 см.
- 2) Проиллюстрируем геометрическую интерпретацию результатов эксперимента:



Здесь основание треугольника – лист бумаги. Из геометрических соображений находим, что $\alpha \approx 53.14$